

宏观背景下运用多因子模型的投资策略研究

刘佳鑫, 张松艳

浙江科技大学经济与管理学院, 浙江 杭州

收稿日期: 2024年6月11日; 录用日期: 2024年6月24日; 发布日期: 2024年7月25日

摘要

【目的】为了有助于投资者在认识宏观经济环境、监控市场趋势之下根据行业事实做出决策、选择正确的投资时机以及优化资产配置, 从而实现收益最大化。【方法】在2023年的经济大背景下, 首先选择表现活跃且具备利好因素的板块, 并以此为基础构建一级股票池, 其次运用多因子模型对股票基本面进行筛选构建二级股票池, 运用技术面因子对其打分, 最后根据确定的权重方法进行加权综合, 构建出有效的投资组合。【结果】经过深入研究与分析, 我们发现通过此种方法所构建的投资组合在市场表现上显著优于市场整体水平, 这充分证明了该策略的有效性与实用性。【结论】这一研究成果不仅为投资者提供了新的投资思路与策略, 同时也为推动中国量化投资市场的进一步发展提供了有力的支持。

关键词

宏观政策, 多因子模型, 打分模型, 投资策略

Research on Investment Strategy Using Multi-Factor Model in Macro Background

Jiaxin Liu, Songyan Zhang

School of Economics and Management, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou Zhejiang

Received: Jun. 11th, 2024; accepted: Jun. 24th, 2024; published: Jul. 25th, 2024

Abstract

[Objective] In order to help investors to make decisions in understanding the macroeconomic environment, monitor the market trend according to the industry facts, choose the right investment opportunity and optimize the asset allocation, so as to achieve the maximum income. [Method] In the context of 2023 economy, firstly, choose the sectors that are active and have favorable factors, and on this basis to build primary stock pool, secondly, use multi-factor model of stock fundamentals screening to build secondary stock pool, use technical factors to score; finally, based on

the established weighting method, a weighted synthesis is performed to develop an effective investment portfolio. [Results] After in-depth research and analysis, we found that the portfolio constructed by this method significantly outperformed the overall market level in the market, which fully proved the effectiveness and practicability of this strategy. [Conclusion] This research result not only provides investors with new investment ideas and strategies, but also provides strong support for promoting the further development of China's quantitative investment market.

Keywords

Macro Policy, Multi-Factor Model, Scoring Model, Investment Strategy

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

近年来,随着中国资本市场政策与法律体系不断健全,监管愈加完善,市场有效性不断提升。随着计算机硬件和大数据分析方法发展,量化投资已成为机构投资者寻找投资洼地和获利的重要利器。量化投资策略利用数学模型、统计方法和计算机技术对金融市场数据进行处理和分析,从而制订出科学的投资决策[1]。量化投资的目的是赚取经过风险调整后的高收益,由于其策略优、工具强、规模大,客观上改变了资本市场生态,对资本市场高质量发展意义重大。厘清量化投资的来龙去脉和技术逻辑,充分运用量化投资的优势,规范发展机构投资者队伍,可以减少资本市场各类乱象,促进资本市场高质量发展。

量化多因子选股基于历史数据分析,寻找影响股价收益的因子,结合套利定价模型,形成综合选股指数。此理论最早出现于 Fama 和 French 的“三因子模型”,指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报。模型认为,一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释,这三个因子是:市场资产组合($R_m - R_f$)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML) [2]。徐景昭利用有效性检验选出有效因子构建多因子模型,通过实证分析验证了投资策略的有效性[3]。刘佳琪等和葛橹漠等[4]选取九年内的因子数据利用 XGBoost 方法和动态 IC 半衰期加权方法选择出重要因子构建股票组合,为量化选股提出了新思路[5]。孙奕迪和李恒昊等以沪深 300 为股票池,比较连续五年所构建的投资组合进行分析,认为运用多因子量化模型所选择的投资策略可以跑赢市场[6]。梁晓颖认为多因子选股模型作为量化投资选股策略具有客观性[7]。刘宇轩,罗璘等人[8]认为引入宏观经济和金融周期指数的多因子模型可以获得超额收益率[9]。洗彤构建了多因子回归模型和打分模型,进行打分模型发现获得的年化收益率更高,更具有参考价值[10]。李梦圆认为运用决策树的多因子选股模型可以更好地实现高收益[11]。

综上所述,在选股投资过程中,构建多因子选股模型是实现高收益率的有效途径。然而,鉴于因子数量庞大,我们需借助科学方法筛选出关键因子,以构建精准有效的模型。因此,本文将从宏观经济及板块财报中识别并筛选出重要因子,以此为基础构建选股模型,并最终确定投资组合。在实际应用中,我们还需要根据市场的变化及时调整模型的参数和因子,以确保模型的稳定性和有效性。

2. 2023 年宏观经济分析

2023 年,史无前例的变革时代仍在加速到来,国内外环境依然充满不确定性。

从国际的情况看,俄乌冲突目前尚看不到结束的迹象,欧美国家应对疫情的大规模财政刺激政策后

遗症所导致的通胀达到近 40 年以来的历史高点。各国央行继续积极提高利率以应对通胀[12]，而提高利率的政策影响正变得越来越明显。

从预期上看，由于很多原因的复杂影响，企业、居民的预期双双转弱。从供给侧的情况看，受三年疫情的影响，大量中小企业关门歇业、全社会失业率有所上升，部分民营企业收缩投资或持币等待，供给侧活力有限。从需求侧看，投资制造行业有希望保持增长的趋势。进出口方面，2023 年外需大概率将回落到疫情发生以前的水平，对中国经济的支撑作用大幅度下滑。

当然，我们也必须看到，中国 2023 年的经济表现有许多积极向上的因素。一是疫情对经济的影响将显著减少甚至消失，这将促进中国经济快速回归正常化，可谓是最大的利好。近期的观察发现，随着中国疫情防控措施的优化以及感染人数“过峰”，居民消费需求正在快速回弹。二是中国经济运行的底线牢固可靠。近年来，中国始终抓紧抓牢粮食、能源等初级产品的保供保产和自给自足，为中国经济在复杂动荡的国际环境中正常运行增加了一道“安全门”，从根基上保证了国内经济社会运行的基本稳定。三是中国完整产业体系的优势突出。疫情发生后，中国传统产业加快了使用数字技术解决问题和现代化进程，成效明显。面对全球气候变化，中国在光伏、电动汽车、数字经济方面已具备引领性的优势。四是中国正加快全国统一大市场和高标准市场体系的建设，这将有利于更好地将发展基点建立在自身力量的基础之上，在动荡不安的国际环境中保持自身的发展节奏。

中央经济工作委员会表示，2023 年的经济工作核心目标是推动全国经济总体改善，并为此明确提出了“九个坚持”“六个更好统筹”“五项重点任务”。其中尤其指出：必须力求经济在质量上得到切实提高，在数量上得到合理增加，必须坚持以质量取胜，通过量变积累达到质变。

疫情发生以来，中国经济趋势随疫情起落而变化，上下振荡非常明显。为此，2023 年应全面深化改革开放、大力增强市场信心、实施扩大内需战略与深化供给侧结构性改革相结合，强调稳增长稳就业稳物价，切实防范和化解重大风险促进经济运行全面向好，质量切实提高，数量合理增加，为全面建设社会主义现代化国家开好头、起好步。首先，越体现秩序修复逻辑的行业表现越好，越依靠市场力量的行业表现越弱。秩序修复首当其冲的是接触型聚集型服务业，但与商品消费密切联系的制造业表现较为疲弱。其次，建筑业在基建动力推动下表现尚可，但是工业表现差强人意。再次，新动能的行业表现好，例如新能源等，但是传统行业表现差。最后，属于制造业投资的装备制造业表现好，下游消费品制造业表现较弱[13]。

2023 年上半年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革、发展、稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各项工作取得了显著成效，各地各部门认真贯彻党中央、国务院的决策部署[14]，按照稳中求进的总基调，全面准确地全面落实新发展理念，加快建设以高质量发展为重点的新发展格局，较好地协调了国内国际两大格局、疫情防控与经济社会发展、发展与安全等问题，突出抓好稳增长稳就业稳物价，市场需求逐步回升，生产供给不断增加，就业物价基本保持稳定，居民收入稳定增长，经济运行总体回升良好。

2023 年以来，宏观经济在初步反弹后，短期进入平台期，甚至表现出一些指标分化，但这是经济在弱复苏初期的正常现象。复苏有望延续，但需要更多耐心。展望下半年，预计 Q3/Q4 的 GDP 增速会出现先低后高的趋势，Q3 增速偏低，Q4 增速有所回升。站在当前时点看，房地产行业将维持继续出清的过程，地产竣工和销售数据有望维持复苏，投资和开工同比增速缺口也有可能逐步收敛。相比于过去高速城镇化时期，当前地产进入减量提质、瘦体强身阶段。各地的楼市政策有望进一步优化。城投平台整体风险可控，从实际的资金偿付情况看，上半年城投债的偿债高峰平稳度过。今年下半年还可能会增加转移支付等其他政策工具，地方隐性债务批量出现风险的可能性相对较小。但需关注低评级平台债务风险随着宏观经济复苏，房地产市场逐步进入修复阶段，对经济的拖累作用减弱，房屋销售及房屋竣工面

积企稳回升。受房屋新开工面积下降、房屋竣工面积增加影响[15]，1~5 月房地产开发投资整体依旧下行，但降幅较去年年底收窄。开年以来，欧美经济体现一定韧性，出口表现偏强，1~5 月以人民币计价的出口额累计同比增长 8.05%，好于 Wind 一致预期。出口结构有所改善，上半年出口增速靠前的主要是高端制造业，汽车出口量增速远高于中国出口的整体增速。预计市场可能逐步上修对未来出口的预期，对全年的出口走势不宜太过悲观。不过，考虑到出口总体规模在中国 GDP 占比较低，所以预计出口不足以成为今年经济增长的主要支撑项。

在低通胀的环境下，央行货币工具选择空间增大，货币政策整体维持偏宽松。不过在 6 月份利率已经整体下调情况下，预计短期进入政策效果观察期。下半年财政政策的重点可能逐步转化为“提效”。政策总体发力空间略有收窄。产业政策或成为重要发力点。

3. 2023 年经济词分析

Table 1. China’s hot economic words in the first half of 2023

表 1. 2023 年中国上半年热点经济词

标题	关键热点词	来源
2023 上半年国务院高频出现的相关政策	新能源、医疗卫生、农业、新冠疫情、教育、非遗、交通运输、数字经济、物联网	中国政府网
2023 经济热词	数字化、新能源、元宇宙、农业科技、乡村振兴	新华网
2023 全国两会调查十大热词	教育人才、社会保障、正风反腐、乡村振兴、就业优先、医疗卫生、依法治国、社会治理、扩内需促消费、人民民主[16]	人民网
百度热词	可持续发展、人工智能、智能家居、区块链、远程医疗、共享经济、云计算、虚拟现实	百度数据

了解了宏观经济以及 2023 年中国上半年热点经济词(见表 1)之后，我们对热点板块有了进一步的分析，选择出来如今最热的相关板块，在符合国家经济背景的条件下，我们才能更好地制定股市投资策略，为经济的良好发展做出贡献。

4. 多因子模型策略

量化多因子选股是基于对历史数据的统计分析，寻找对股价收益影响较大的因子，进而把套利定价模型和上述相关因子组合起来，形成了一种综合选股指数进行选股。但由于所有多因子选股指数都有其及时性、风险性高的特征，应随着市场行情的变动而不断进行调整。多变量选股方法的缺陷。采用多因子选股模型，这一量化的选股方法的一大好处就在于，它的所有决策过程都是建立在对真实信息的完整模拟基础上，并能够防止投资者因个人的主观意志而对结果造成影响，有其可靠性。

4.1. 多因子选股模型的构建

投资组合构建流程见图 1。

4.2. 投资组合构建

每个板块的因子选择各有不同。在因子的选择中我们可以查找相关板块的财报对板块进行分析，选择出该板块最常用的因子来进行筛选。

我们经过对部分板块的营收端、盈利能力、资产端进行分析，我们整体选择成长因子、盈利因子、

偿债因子以及估值因子作为股票的筛选方向。

经过基本盘的筛选下的股票，使用交投因子、波动因子和动量反转因子对股票进行分析打分，将股票进行打分和排序。

我们基于多因子模型构建的结果，可以选取总分大于等于 10 的进行投资，并将股票进行总数的 60% 进行投资，剩下的 40% 资金可以在投资环节对行情的观察进行即使的加仓或减仓。

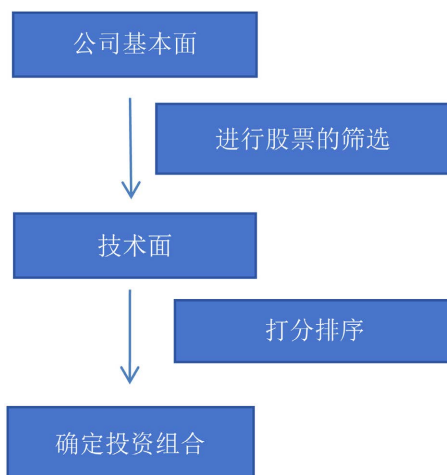


Figure 1. Portfolio construction process

图 1. 投资组合构建流程

5. 样本描述及数据选取

5.1. 样本描述

在本研究中，分析了 2023 年的宏观经济背景、2023 年中国上半年热点经济词、热点事件及近三年 (2020~2023) 年出台的政策，最终决定使用 2023 年汽车零部件版块和房地产版块的 294 只股票作为研究对象。使用的数据来自于同花顺智能交易平台。

5.2. 变量选取

估值类因子是指通过对公司市值、财务数据等进行分析后得出的用于衡量公司估值水平的指标。在证券投资领域中，估值类因子是非常重要的分析工具，能够帮助投资者进行投资决策。估值类因子包括市盈率，市净率，市销率，市现率，企业价值倍数。我们在汽车零部件行业进行对股票的筛选所选择的是市盈率指标。

成长类因子在投资成长型股票时，重点是公司的成长性，既可以考虑公司整体财务业绩的增长，也可以考虑公司财务业绩质量的提高：营业利润、净收入或每股收益等的增长，以及股本回报率及其变化、资产回报率及其变化、毛利率的提高等[17]。盈利类因子盈利能力越高，公司的前景就越好，就越有可能吸引投资者的注意。盈利能力的驱动因素包括股本回报率(ROE)、总资产回报率(ROA)、毛利润和净利润。我们在汽车零部件行业、房地产行业进行对股票的筛选所选择的是偿债类因子偿债率主要反映公司的偿债能力，偿债率由杠杆比率、短期杠杆比率和短期杠杆比率等财务比率组成。其中杠杆比率反映公司的长期债务负担，短期杠杆比率反映公司的短期债务负担，因此这三个比率都应尽可能高。企业的债务并非不存在最优，而应有合适的负债额。

所以我们在大量的相关财报下选择房地产行业进行对股票的筛选所选择的是归母净利润同比增长

率、资产负债率指标、销售毛利率指标。在汽车零部件行业进行对股票的筛选所选择的是市盈率指标、营业收入同比增长率、销售毛利率指标。

6. 运用多因子模型具体操作

经过上述估值类因子、成长类因子、盈利类因子、偿债类因子的筛选，我们选出了下列 9 个股票，对其进行技术面的打分及排序见表 2 和表 3：

Table 2. Stock screening results of auto parts section

表 2. 汽车零部件版块股票筛选结果

汽车零部件版块	
股票代码	股票简称
603179.SH	新泉股份
300926.SZ	博俊科技
603596.SH	伯特利
002997.SZ	瑞鹄模具
600933.SH	爱柯迪

Table 3. Screening results of real estate sector stocks

表 3. 房地产版块股票筛选结果

房地产版块	
股票代码	股票简称
600639.SH	浦东金桥
900911.SH	金桥 B 股
600515.SH	海南机场
000014.SZ	沙河股份

6.1. 交投因子的选股及打分

交投因子的选股中因子包括相前一个月的平均日换手率。

换手率是指在某一特定时期市场上股票被转手购买或出售的次数，它是体现股票流通性的标志之一 [18]。指标类型因样本特征而异，如所有上市股票的总成交额、按发行数量计算的成交额、按特定机构持有人组合计算的成交额等。

换手率是市场活动的主要技术指标。换手率公式如下：

$$\text{换手率} = \text{某一段时期内的成交量} / \text{发行总股数} \times 100\%$$

(在中国： $\text{成交量} / \text{流通股本} \times 100\%$)

一般来说，大多数股票的日换手率在 1%至 2.5%之间(不包括首次发行的股票)。70%的股票换手率低于 3%。如果换手率在 3%至 7%之间，股票就会相对活跃。在 7%至 10%之间，股票变得非常活跃。在 10%至 15%之间，主要银行的股票比较活跃。如果换手率超过 15%，并持续数日，该股就会成为一匹大黑马。对此，我们将小于 1%的股票记为 0 分，1%~3%的股票记为 1 分，3%~7%的股票记为 2 分，7%~10%的股票记为 3 分，10%~15%的股票记为 4 分，大于 15%的股票记为 5 分。其打分结果见表 4：

Table 4. Trading factor
表 4. 交投因子打分表

股票代码	股票简称	换手率(%)	计分(分)
600639.SH	浦东金桥	1.738085714	1
900911.SH	金桥 B 股	0.088990476	0
600515.SH	海南机场	0.344161905	0
000014.SZ	沙河股份	10.79732857	4
603179.SH	新泉股份	1.309747619	1
300926.SZ	博俊科技	18.5080381	5
603596.SH	伯特利	2.069314286	1
002997.SZ	瑞鹄模具	5.44827619	2
600933.SH	爱柯迪	0.813947619	0

6.2. 波动因子的选股及打分

波动因子包括前一个月的波动率和前一个月的振幅。

波动率指标通常以百分比的形式表示。它是股票投资者评估和投资风险管理的重要指标之一。波动率指标能够帮助股票投资者选择合适的投资机会、更好地把握投资机会、避免风险，并了解投资风险。使用波动率指标的有效程度取决于股票投资者对股票的投资期限、投资结构和理财策略的理解。历史波动率的计算如下：

- 1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。
- 2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。
- 3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个交易日，应乘以根号 250)，得到的即为历史波动率。

Table 5. Scale of fluctuation factors
表 5. 波动因子打分表

股票代码	股票简称	振幅(%)	计分(分)
600639.SH	浦东金桥	8.1386	3
900911.SH	金桥 B 股	8.6509	3
600515.SH	海南机场	3.202	1
000014.SZ	沙河股份	25.5245	5
603179.SH	新泉股份	13.6022	4
300926.SZ	博俊科技	27.8459	5
603596.SH	伯特利	23.6563	5
002997.SZ	瑞鹄模具	19.0044	5
600933.SH	爱柯迪	12.5805	4

由于我们将进行短期的投资，所以投资的一定收益以及为了避免一定的风险，我们将选择前 30 天的振幅进行股票的打分。股票振幅没有一个合理的范围，它只是反映该股当天的活跃程度。一般来说，股

票振幅在 5 个点内比较正常。但是，如果股票长期缩量下跌或缩量盘整，振幅在 2%左右比较合适；在上升趋势中，主力洗盘的情况下，股票振幅在 10%左右是正常波动；一字涨停或一字跌停的股票，当天振幅为 0，说明当天股价无波动，多空双方意见一致。在高位横盘或高位出货的时候，振幅一般在 7%左右。主板和创业板股票如果日内振幅在±15%之间、科创板日振幅在±30%之间，则可能会上龙虎榜。

对此，我们将 2%~5%的股票记为 1 分，5%~7%的股票记为 2 分，7%~10%的股票记为 3 分，10%~15%的股票记为 4 分，15%~30%的股票记为 5 分。其打分结果见表 5。

6.3. 动量反转因子的选股及打分

动量反转因子包括前 30 天涨跌幅，前 60 天涨跌幅，前 90 天涨跌幅，前 120 天涨跌幅。
涨跌幅是指某只股票的价格变动百分比，它反映了一只股票的价格变化程度，是投资者和分析师用来衡量股票价格波动的重要指标。对投资者而言，它是分析股票表现的重要基准。涨跌幅计算如下：
 $(\text{今天的收盘价} - \text{上一个交易日收盘价}) \div \text{昨收价} \times 100\% = \text{当天涨/跌幅度}$
因此，我们将小于 0 的记为 1 分，0~5%的记为 2 分，5%~10%的记为 3 分，10%~15%的记为 4 分，15%~20%的记为 5 分。其打分结果见表 6：

Table 6. The momentum reversal factor scoring table
表 6. 动量反转因子打分表

股票代码	股票简称	一个月涨跌幅(%)	计分(分)
600639.SH	浦东金桥	-0.8864	1
900911.SH	金桥 B 股	-2.0597	1
600515.SH	海南机场	1.2315	2
000014.SZ	沙河股份	16.2587	5
603179.SH	新泉股份	2.7569	2
300926.SZ	博俊科技	1.6637	2
603596.SH	伯特利	3.3434	2
002997.SZ	瑞鹄模具	7.7699	3
600933.SH	爱柯迪	-5.9682	1

6.4. 基于多因子模型选股构建结果

经过运用估值因子，成长因子，盈利因子以及偿债因子筛选出股票，再运用交投因子，波动因子，动量反转因子进行分析以及打分，之后我们将股票进行统计以及排序，其结果见表 7：

Table 7. Total stock score table
表 7. 股票总分表

股票代码	股票简称	合计(分)
000014.SZ	沙河股份	14
300926.SZ	博俊科技	12
002997.SZ	瑞鹄模具	10
603596.SH	伯特利	8

续表

603179.SH	新泉股份	7
600639.SH	浦东金桥	5
600933.SH	爱柯迪	5
900911.SH	金桥 B 股	4
600515.SH	海南机场	3

6.5. 投资组合比例的确立

我们基于多因子模型构建的结果，可以选取总分大于等于 10 的进行投资，并将股票进行总数的 60% 进行投资，剩下的 40% 资金可以在投资环节对行情的观察进行即使的加仓或减仓。

6.6. 结果

经过为期一个月(2023.08.21~2023.09.21)的实际操作结果见表 8：

Table 8. Summary of the basic information of securities trading
表 8. 证券交易基本情况汇总表

交易股票 个数(个)	3	盈利股票个数(个)	3	亏损股票个数	0
序号	股票代码	股票名称	盈亏金额(元)	持股数量	收益率(%)
1	000014.SZ	沙河股份	+104500.00	145,000	+5.23
2	002997.SZ	瑞鹄模具	+265811.00	134,700	+6.25
3	300926.SZ	博俊科技	+167560.00	95,000	+6.47

由此可看出该投资组合明显跑赢市场。

7. 运用多因子模型策略结论

在本文中，我们将深入探讨一种基于国内外宏观经济背景以及热点经济词汇的投资策略。通过对市场基本走势的细致分析，我们选取具有潜力的行业，并在此基础上，运用多因子模型的不同种类因子对行业中的股票进行精准筛选。经过筛选后的股票，我们将进一步运用打分模型进行排序打分，最终确定一个优质的投资组合。

首先，我们需要构建一个庞大的股票池，这需要我们深入研究各个行业的市场状况、竞争格局以及未来发展潜力。在选定行业后，我们将结合基本面分析，对股票池中的个股进行初步筛选。这一过程中，我们将关注公司的财务状况、盈利能力、成长潜力以及估值水平等多个方面，以确保所选股票具备较高的投资价值。

接下来，我们将运用多因子模型对股票进行进一步筛选。多因子模型是一种量化投资方法，它通过综合考虑多个因子(如市盈率、市净率、增长率等)来评估股票的投资价值。在这个过程中，我们将结合所选行业的特点，选取适合该行业的因子进行筛选。这将有助于我们更好地识别出行业中的优质个股，排除风险较大的股票。

筛选完股票后，我们将运用打分模型对所选股票进行排序打分。打分模型将综合考虑股票的多个维度，包括盈利能力、成长性、估值水平以及风险状况等，为每个股票赋予一个综合得分。通过对比不同

股票的得分, 我们可以清晰地看出哪些股票具有较高的投资价值, 从而构建出一个优质的投资组合。

最后, 我们将运用比例法对投资组合进行投资。比例法是一种资产配置方法, 它根据每个股票在投资组合中的权重来分配资金。通过合理配置资金, 我们可以实现投资组合的多样化, 降低单一股票的风险, 同时提高整体收益。

实操表明, 该投资策略在市场中表现优异, 明显跑赢市场平均水平。这一策略的成功得益于我们对宏观经济环境的深入认识、对市场趋势的敏锐洞察以及对行业事实的准确把握。通过运用多因子模型和打分模型, 我们能够筛选出具有投资价值的优质股票, 构建出一个高效的投资组合。

然而, 值得注意的是, 因子的数量十分之多, 因此在因子选择时, 我们需要查阅所选版块的大量财报, 并结合行业特点选取适合的因子进行股票的筛选。这将有助于我们更准确地评估股票的投资价值, 降低投资风险, 提高投资收益。

8. 结论

综上所述, 本文所介绍的投资策略是一种基于宏观经济背景、热点经济词汇以及多因子模型的量化投资方法。通过对市场的深入研究和分析, 我们能够选出具有投资潜力的行业和个股, 构建一个高效的投资组合。这一策略将有助于投资者在认识宏观经济环境、监控市场趋势的基础上, 根据行业事实做出决策、选择正确的投资时机以及优化资产配置, 从而实现收益最大化。

参考文献

- [1] 张秉全. 金融工程在量化投资策略中的应用[J]. 市场周刊, 2024, 37(13): 101-104.
- [2] Fama, E.F. and French, K.R. (1993) Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*, 33, 3-56. [https://doi.org/10.1016/0304-405x\(93\)90023-5](https://doi.org/10.1016/0304-405x(93)90023-5)
- [3] 徐景昭. 基于多因子模型的量化选股分析[J]. 金融理论探索, 2017(3): 30-38.
- [4] 葛槽漠, 周显. 基于 XGBoost 的多因子选股模型[J]. 信息技术与标准化, 2020(5): 36-41.
- [5] 刘佳琪, 张建. 基于机器学习的多因子选股模型[J]. 时代金融, 2020(17): 99-103.
- [6] 孙奕迪, 李恒昊, 韩梦雪. 多因子模型在中国股票市场的选股应用[J]. 现代营销(经营版), 2020(11): 242-243.
- [7] 梁晓颖. 基于多因子模型的量化选股方法研究[J]. 中国市场, 2021(25): 31-32.
- [8] 罗璉. 基于行业轮动策略的多因子选股模型及投资效果实证研究[J]. 科技资讯, 2022, 20(20): 148-152.
- [9] 刘宇轩, 金伟泽, 袁亮. 多因子量化选股模型优化与实证研究——引入金融周期指标的分析[J]. 价格理论与实践, 2022(4): 141-145.
- [10] 洗彤. 多因子打分和多因子回归模型对比分析——以上证 180 指数为例[J]. 现代商业, 2023(8): 140-143.
- [11] 李梦圆. 基于决策树的多因子选股模型研究[J]. 生产力研究, 2024(2): 145-149.
- [12] 冯俏彬. 2023 年宏观经济形势分析与财政政策展望[J]. 中国财政, 2023(4): 8-12.
- [13] 中国人民大学中国宏观经济分析与预测课题组, 于泽, 刘元春, 等. 中国宏观经济报告(2023 年): 从分化到平衡增长[J]. 经济理论与经济管理, 2024, 44(1): 21-38.
- [14] 倪红福. 全球产业结构和布局调整的主要特征及应对思路[J]. 人民论坛, 2023(17): 70-77.
- [15] 亢舒. 房地产市场仍需增信心促转型[N]. 经济日报, 2023-06-16(001).
- [16] 2023 两会数字经济“关键词” [J]. 信息化建设, 2023(3): 38-40.
- [17] 王雨. 基于打分法多因子模型的量化选股策略实证分析[D]: [硕士学位论文]. 大连: 东北财经大学, 2016.
- [18] 虞金菁. 非金融类上市公司金融资产投资活动的市场反应研究[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 浙江财经学院, 2012.